PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 2
(Segundo semestre 2025)

Indicaciones generales:

- Duración: **2 horas.**
- No está permitido el uso de ningún material.
- Pueden usar una calculadora simple para los casos de operaciones (valor ganado).
- La presentación, ortografía y gramática influirán en la calificación.

Puntaje total: **20 puntos**

PARTE 1
Preguntas de Opción Múltiple (8 puntos)
NOTA: 0.5 puntos cada una

1. En la planificación de tu proyecto, Cuál tendría generalmente la mayor prioridad: ¿la calidad, el costo, o el cronograma?
   a) La calidad es más importante que el costo o el cronograma.
   b) El costo es lo más importante, sigue la calidad, luego el cronograma.
   c) Debe ser decidido para cada proyecto.
   d) El cronograma es más importante, después la calidad y luego el costo.

2. Durante la ejecución del proyecto, se detecta que un paquete de trabajo no ha cumplido con las especificaciones técnicas. El Project Manager se reúne con todas las partes involucradas para analizar la situación. ¿En qué proceso se encuentra involucrado el Project Manager?
   a) Realizar el Control de Calidad.
   b) Realizar el Aseguramiento de Calidad.
   c) Planificar la Calidad.
   d) Identificar los Riesgos.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la gestión de las comunicaciones en un proyecto?
   a) Implica planificar, distribuir, monitorear y controlar la información del proyecto
   b) Es la distribución de toda la información del proyecto a todas las partes interesadas
   c) Se limita a la entrega de informes de estado del proyecto
   d) Es un proceso unidireccional de compartir información del proyecto

4. El proceso de monitorear y controlar las comunicaciones del proyecto se centra principalmente en:
   a) Definir los requerimientos de comunicación de los interesados
   b) Evaluar continuamente la eficacia de las comunicaciones para garantizar que las necesidades de los interesados estén siendo satisfechas
   c) Establecer los canales de comunicación adecuados al inicio del proyecto
   d) Crear informes de estado y desempeño del proyecto

5. Cuál de los siguientes no es un aspecto crítico de la gestión del cambio
   a) Capacitación
   b) Evaluación de impactos organizacionales
   c) Comunicación
   d) Gestión de riesgos técnicos

6. La gestión del cambio organizacional es importante porque
   a) Permite tomar en cuenta las expectativas de los interesados
   b) Facilita terminar el proyecto más rápido
   c) Permite controlar los cambios en alcance, tiempo y costo
   d) Apoya el cumplimiento de los objetivos de la organización

7. El patrocinador y el director de proyecto analizan qué tipo de contrato a usar. Una ventaja del contrato de precio fijo para el comprador es que:
   a) Los riesgos se comparten por todas las partes
   b) El riesgo de costos es más bajo
   c) El riesgo de costos es más alto
   d) Hay pocos riesgos

8. Tu compañía tiene una emergencia y necesita que el trabajo esté terminado lo antes posible. Bajo estas circunstancias ¿cuál de las siguientes sería de mayor ayuda para añadir al contrato?
   a) Incentivos
   b) Una cláusula de fuerza mayor
   c) Una definición del trabajo clara
   d) Requisitos sobre cuales subcontratistas utilizar

9. En el proyecto FinPay Cloud, el equipo está distribuido entre Perú, México y España, y alrededor del 40 % del equipo es nuevo en la empresa y no ha trabajado junto antes. Como director del proyecto, ¿cuál sería la acción MÁS adecuada durante la planificación de los recursos para reducir los riesgos asociados al bajo desempeño del equipo?
   a) Elaborar un histograma de recursos solo para verificar que no haya sobreasignaciones en el cronograma.
   b) Definir una matriz RACI únicamente para los entregables técnicos del proyecto.
   c) Desarrollar el Plan de Gestión de Recursos, incluyendo estrategias de formación, cohesión de equipo y reglas de colaboración para el trabajo distribuido.
   d) Ajustar el presupuesto de contingencia para cubrir posibles horas extra del equipo durante la etapa de pruebas.

10. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la reevaluación de riesgos?
    a) La descripción de los riesgos del proyecto
    b) Evaluación inicial de probabilidad e impacto
    c) El proceso de revisar periódicamente riesgos nuevos junto con la priorización de los riesgos y sus respuestas planificadas
    d) El proceso de revisar periódicamente la priorización de los riesgos

11. Los riesgos que se mantienen vigentes y activos luego de la aplicación de alguna estrategia también se les denomina:
    a) Riesgos Secundarios
    b) Soluciones Temporales
    c) Riesgos Residuales
    d) Riesgos Totales

12. En una Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), los riesgos
    a) Pueden clasificarse por su probabilidad
    b) Pueden categorizarse según el tipo de riesgo
    c) Pueden clasificarse según su impacto
    d) Deben redactarse iniciando con un verbo

13. En la Gestión del Valor Ganado (EVM), ¿qué representa el Valor Planificado (PV)?
    a) La diferencia entre el Valor Ganado y el Costo Real
    b) El valor presupuestado del trabajo completado hasta la fecha
    c) El presupuesto autorizado asignado al trabajo que se planificó realizar en un momento dado
    d) El costo real incurrido por el trabajo realizado.

14. Un proyecto tiene un Valor Ganado (VG) de US$ 120,000 y un Valor Planificado (PV) de US$ 150,000. ¿Cuál es el Índice de Desempeño del Cronograma (IDC o SPI) y qué indica?
    a) IDC=1.25, indica que el proyecto está por encima del presupuesto
    b) IDC = 0.80, indica que el proyecto está por debajo del presupuesto
    c) IDC = 1.25, indica que el proyecto está adelantado
    d) IDC = 0.80, indica que el proyecto está atrasado

15. ¿Cuál es el propósito principal de generar los Reportes de Avance o Informes de Desempeño en el proyecto?
    a) Informar a los interesados clave sobre el estado actual del proyecto, el desempeño del cronograma y los costos
    b) Identificar nuevos riesgos potenciales
    c) Realizar una revisión formal de los contratos con los proveedores
    d) Documentar las especificaciones técnicas detalladas de los entregables

16. En el proyecto FinPay Cloud, la Junta Directiva, la PMO corporativa, los bancos aliados, los comercios participantes y los reguladores financieros son actores clave. Al inicio del proyecto, ¿qué entregable es MÁS crítico para gestionar adecuadamente a estos interesados?

    a) El Registro de Interesados, donde se documentan sus expectativas, nivel de influencia, intereses y criterios de éxito.
    b) El acta de constitución del proyecto, exclusivamente con el alcance técnico aprobado.
    c) El cronograma detallado del proyecto, con la secuencia de actividades técnicas del equipo de TI.
    d) Un reporte de Valor Ganado, para mostrar el desempeño del proyecto frente al presupuesto inicial.

PARTE 2

Caso: "Implementación de Plataforma Regional de Pagos en la Nube" (7 puntos)

La empresa **FinPay LATAM**, un proveedor regional de servicios de pago electrónico, ha decidido reemplazar su plataforma legada de procesamiento de transacciones por una solución omnicanal en la nube llamada **FinPay Cloud.**

El objetivo del proyecto es habilitar pagos seguros y de alta disponibilidad para comercios físicos y online en Perú, Chile y Colombia, integrando:

- POS físicos de distintos fabricantes
- Pasarelas de pago para e-commerce
- Aplicaciones móviles de los bancos aliados

El proyecto tiene una duración planificada de **9 meses**, con un presupuesto máximo de **US$ 3,800,000**, y debe estar operativo antes del Black Friday y la campaña de fin de año, fechas críticas para el negocio.

La Junta Directiva ha comunicado que no se aceptarán retrasos significativos, ya que la competencia está lanzando soluciones similares y existe riesgo real de perder cuota de mercado si **FinPay LATAM** no llega a tiempo con un servicio estable y seguro.

La PMO corporativa ha asignado un **enfoque híbrido** al proyecto: desarrollo e integraciones bajo marcos ágiles (Scrum/Kanban), y la gobernanza del proyecto y la relación contractual con el cliente bajo un enfoque predictivo, con hitos claramente definidos y penalidades por incumplimiento de SLA.

Tú formas parte del equipo de Gestión de Proyectos del proveedor de servicios (consultora tecnológica) responsable de asegurar que **FinPay Cloud** se implemente:

- *Dentro del plazo* y presupuesto establecido.
- *Cumpla* con los SLA de calidad y seguridad firmados en el contrato.

1. **Alcance**
   - Arquitectura y despliegue en la nube.
   - Desarrollo e integración de la plataforma.
   - Seguridad y cumplimiento normativo.
   - Pruebas y validaciones.
   - Gestión del cambio y despliegue.
   - Campaña de lanzamiento con clientes B2B.

2. **Restricciones**
   - El sistema debe estar en producción al menos 1 mes antes del Black Friday para estabilizar la operación. Cualquier retraso impactará en la posibilidad de facturar comisiones durante la campaña alta.
   - El proyecto no puede superar los US$ 3,800,000. El contrato contempla penalidades si el proveedor solicita incrementos presupuestales injustificados.
   - Los entornos productivos deben demostrar conformidad con PCI-DSS y con las normativas de los reguladores financieros de cada país antes del inicio de operaciones. Sin dicha conformidad, el regulador puede ordenar suspender el servicio.

- El equipo del proyecto está distribuido entre Perú, México y España Aproximadamente el 40% del equipo es nuevo en la empresa y no ha trabajado junto antes.
- El contrato presenta SLAs exigentes, por lo cual el incumplimiento sostenido de estos implica descuentos económicos y posibilidad de rescindirlo.

3. Premisas

- El proveedor de nube tendrá disponibles las regiones y servicios requeridos (incluyendo herramientas de seguridad gestionada) sin interrupciones mayores.
- Los bancos aliados asignarán equipos técnicos para integraciones en los plazos acordados.
- Los comercios participantes en el piloto facilitarán recursos y tiempo para las pruebas de campo.
- Los reguladores de cada país emitirán las autorizaciones necesarias dentro de los plazos previstos en el cronograma.
- No se realizarán cambios drásticos en la estrategia comercial de FinPay LATAM ni en la estructura organizacional durante la duración del proyecto.
- Los fabricantes de POS y los proveedores de pasarela de pago mantendrán sus contratos y niveles de servicio durante al menos 12 meses posteriores al lanzamiento.

Preguntas

1. Identifique dos (02) métricas de calidad utilizadas en el proyecto indicando su fuente, frecuencia y límites de control **(2 puntos).**

2. Enumerar al menos cuatro (04) riesgos potenciales (3 amenazas y 1 oportunidad) que podrían impactar el éxito del proyecto, considerando los elementos de alcance, restricciones y premisas. Justificar cada riesgo identificado. Se recomienda utilizar el metalenguaje visto en clase **(2 puntos).**

3. Utilizar una escala del 1 al 5 para clasificar los riesgos identificados en el numeral 2 según su probabilidad de ocurrencia (1: Muy baja, 5: Muy alta) y su impacto (1: Menor, 5: Crítico). Calcular el Índice de Severidad y justificar brevemente los valores asignados **(2 puntos).**

4. Proponer estrategias específicas para gestionar al menos dos (02) de los riesgos más críticos (mayor severidad). Explicar cómo estas estrategias ayudarán a minimizar el impacto o la probabilidad de los riesgos **(1 punto).**

Ejercicios de Valor Ganado (5 puntos)

En la tabla se muestran las actividades de un proyecto, sus relaciones de precedencia y el costo planificado para cada una de ellas. También se muestra el informe de avance real y el costo actual al finalizar la semana 7

Actividad	Predecesora	Avance Planificado %	Costo Planificado US$	Avance Real %	Costo Actual US$
A	INICIO	100%	1,000	100%	1,400
B	A	100%	6,000	90%	6,400
C	B	25%	16,000	20%	3,000
D	B	50%	10,000	80%	7,800
E	C, D	0%	2,000	0%	0

Presentar por el proyecto:

a) Describir las variables Valor Planificado, Valor Ganado y Costo Real **(1 punto).**
b) Calcular Valor Planificado (VP), Valor Ganado (VG) y Costo Real (CR) **(1 punto).**
c) Calcular los indicadores SPI y CPI, describiendo su interpretación **(1 punto).**
d) Considerando un escenario de variaciones típicas, calcular las fórmulas de pronóstico ETC y EAC, describiendo su interpretación **(2 puntos).**

NOTA: Recuerde que hay varias formas de calcular el ETC

ETC = EAC – AC
ETC = BAC – EV
ETC = AC+(BAC–EV)
ETC = (BAC – EV) / CPI

Profesores del curso: Luis Flores
Gino Bibolotti
Alexandres Hoyos
Ricardo Vega
Pierre Roncal
Dick Torrejón

San Miguel, 05 de diciembre del 2025